CODEIT / DATA ANALYSIS / TEAM 7

가입에서 정기결제까지

구독형 교육 서비스의 학습 행동과 전환·리텐션 분석

관찰된 행동 차이에서 실행 가능한 실험 가설로

2026.05-06 팀 프로젝트
2026-10-22 포트폴리오 정리본

김은기 · 이서희 · 이지현 · 장준영 · 정솔메

가입자는 늘었지만, 첫 결제율은 낮아졌다

무료체험 폐지 전후 가입 코호트를 비교하고 초기 학습 행동을 추가로 살폈다.

폐지 전 · 2022.05-11

10.07%

첫 결제 2,773명 / 가입 27,543명

평균 첫 결제금액 30,348원
평균 할인금액 5,125원

폐지 후 · 2023.05-11

6.05%

첫 결제 2,788명 / 가입 46,055명

평균 첫 결제금액 34,958원
평균 할인금액 1,074원

첫 결제율 -4.02%p | 평균 첫 결제금액 증가 · 평균 할인금액 감소

유입 구성·상품·프로모션 변화가 함께 섞일 수 있어 행동 단위로 문제를 좁혔다.

출처: 원본 발표 4쪽 · results/key_metrics.json / 전후 차이는 정책의 인과 효과가 아님

관찰창의 차이를 명시해 지표를 해석했다

첫 결제 분석 73,598명 · 갱신 마트 5,201명 · 제공 마트의 핵심 수치를 재집계

지표	실제 정의	해석 시 주의
30일 내 첫 결제	가입 시각부터 30일 미만의 첫 구독 완료	결제 이벤트 및 상품 정책 정의를 따름
결제 전 레슨 완료	가입 후 7일 범위 중 첫 결제 이전	완료 이벤트 건수; 고유 레슨 수와 다름
콘텐츠 경험	결제 전 고유 콘텐츠 또는 7일 조회·시작	관찰창 혼합; 조기 결제 후 행동 포함 가능
학습 활동일수	제공된 결제 후 활동일수 변수	최대 32일; 정확한 30일 창으로 단정 불가

“결제 전 7일”은 결제 직전으로 거슬러 올라간 7일이 아니다.

출처: docs/methodology.md · key_metrics.json · 공용 SQL sql16 / 원시 로그에서 마트 재생성은 미수행

개인 분석과 팀 전체 산출물을 구분했다

이지현 · 초기 학습 퍼널과 첫 결제 행동 분석 담당

이지현의 개인 기여

초기 학습 퍼널과 활성화 기준 탐색

콘텐츠 개선 후보·난이도 이동 분석

할인과 결제 관계·행동 세그먼트 분석

발표 자료 공동 제작 및 공동 발표

팀 공동 산출물

통합 분석 및 공용 SQL 자료

첫 결제 이후 갱신 분석

A/B 실험 제안과 매출 시뮬레이션

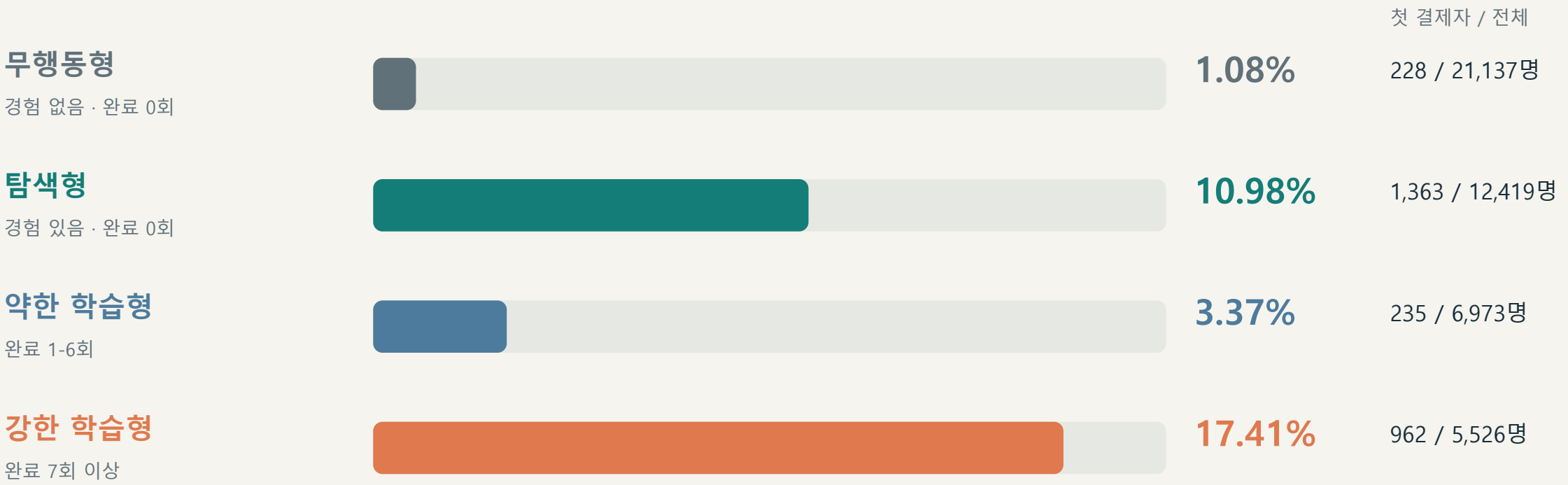
전체 프로젝트를 개인 단독 성과로 표기하지 않음

개인 분석 파일은 팀 통합본에서 "Appendix B. 이지현 팀원 개별 분석 원본" 구간을 추출했다.

출처: docs/contribution.md · 팀 통합 노트북 Appendix B, 원본 셀 215-393 (0-based)

네 그룹의 차이에서 개선 대상을 찾았다

폐지 후 신규 가입자 46,055명 · 가입 후 30일 내 첫 결제 여부



콘텐츠 경험의 혼합 관찰창과 결제 전 누적 시간 차이를 고려해야 한다.

출처: 최종 팀 노트북 · 원본 발표 10-12쪽 · key_metrics.json / 관찰된 그룹 간 차이

레슨 완료 7회를 “검증할 후보”로 선정했다

결제율과 대상 사용자 규모를 함께 고려한 탐색적 기준

7회 이상

레슨 완료 이벤트 기준

17.41%

해당 그룹의 30일 첫 결제율

5,526명

전체 46,055명 중 약 12.0%

분석에서 찾은 신호

레슨을 많이 완료한 그룹에서 높은 결제율이 관찰됐다. 7회는 후속 실험에서 다룰 운영 목표 후보다.

실험으로 확인할 것

학습 안내가 실제 완료 행동을 늘리는지, 이어서 결제에도 추가 효과가 있는지 따로 검증한다.

출처: 원본 발표 8-9쪽 · 4개 세그먼트 재집계 / 임계값의 인과 효과는 검증하지 않음

규모와 미완료율로 콘텐츠 검토 순서를 정했다

조회 대비 시작률이 100%를 넘는 사례가 있어, 단일 퍼널 비율에 의존하지 않았다.

콘텐츠 (축약 ID)	시작 사용자	레슨 미완료율	검토 방향
f4be…29	12,629명	43.83%	큰 유입 규모의 초기 학습 구간 점검
ca35…b7	502명	28.09%	작은 표본의 이탈·결제 맥락 확인
61b6…d6	4,617명	15.85%	비교 콘텐츠로 학습 흐름 검토

우선순위 점수의 역할

상대적인 검토 순서이며 개선 효과 추정값은 아니다.

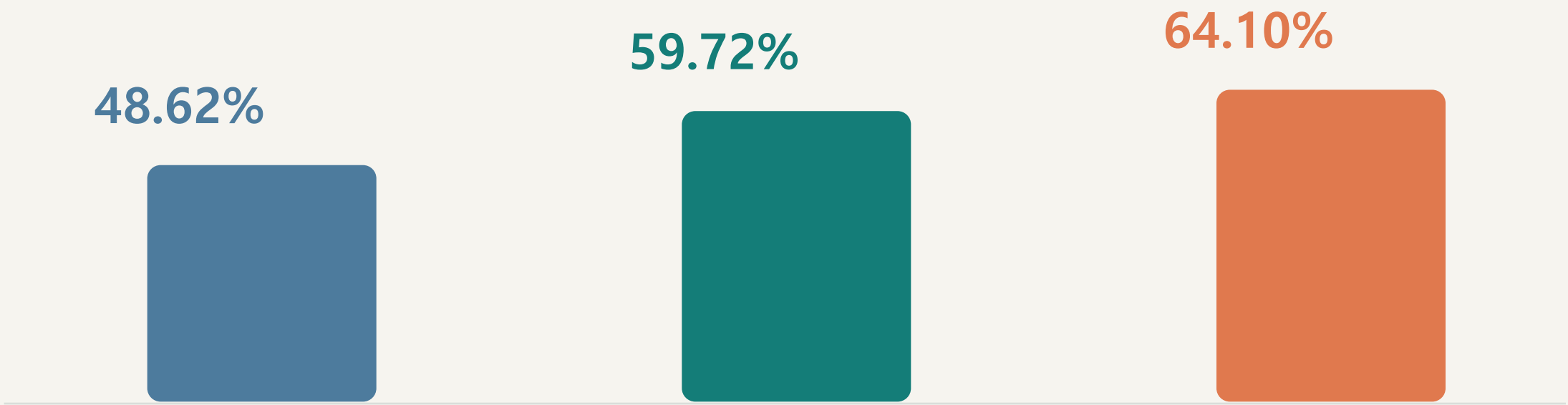
다음 확인

조회 없는 시작 경로, 이벤트 중복, 단계별 분모를 검증한다.

출처: 원본 발표 21-23쪽 표 / 아래 수치는 원본 보고값; 집합·순차성 확인 후 재산출 필요

활동일수가 많은 그룹에서 갱신율이 높았다

무료체험 폐지 후 · 첫 결제 후 60일 관찰 가능한 사용자만 포함



활동일수 변수의 최대값은 32일이며 30일 초과 54명이 존재한다. 생성 경계를 확인하기 전 정확한 30일 활동으로 부르지 않는다.

출처: key_metrics.json, post_removal_observable_60d / 갱신 마트 재집계; 인과 효과가 아닌 연관성

첫 경험, 학습 지속, 갱신을 다른 실험으로 나눴다

관찰 차이를 바로 성과로 해석하지 않고 실행 가능한 가설로 전환

01 첫 경험 만들기

노출 전 콘텐츠 경험이 없는 신규 유저

beginner 추천과 원클릭 시작 CTA

확인: 7일 콘텐츠 경험률, 30일 첫 결제율

02 다음 학습 연결

레슨을 시작한 학습자

다음 레슨과 활용 과제를 구체적으로 안내

확인: 완료 이벤트 수, 7회 이상 비율, 결제율

03 반복 방문 지원

첫 결제 이후 학습자

학습 루틴 안내와 재방문 장치

확인: 활동일수, 재방문, 동일 관찰기간 갱신율

출처: 원본 발표 20쪽 제안 재구성 / 모든 액션은 제안 단계

온보딩 A/B 테스트로 첫 경험의 효과를 검증한다

설계 제안 · 실제 실험, 배포 및 효과 측정은 수행하지 않음

항목	정의
대상·배정	가입 직후, 노출 전에 경험 이력이 없는 신규 유저를 사용자 단위 50:50 무작위 배정
A / B	기존 온보딩 / beginner 추천 + 원클릭 시작 CTA
1차 지표	배정된 전체 사용자 중 가입 후 7일 내 콘텐츠 조회 또는 시작 비율
보조·가드레일	30일 첫 결제율 · 이탈률 / 각 지표의 관측 기간과 판정 규칙을 사전 고정
MDE·표본 수	동일 실험 모집단의 기준율과 사업상 최소효과를 정한 뒤 별도로 산정
분석·판정	배정 기준 분석(ITT), 신뢰구간·유의수준 및 종료 규칙을 사전 정의

7일이 지난 뒤 확인되는 "무행동형"을 소급해 실험 배정 대상으로 삼지 않는다.

출처: 원본 발표 25·29쪽을 관찰창·분모 기준에 맞게 재정리한 후속 실험 제안

5% 이동 가정은 경험률 +5%p가 아니다

관찰된 그룹 격차를 이용한 시나리오와 실험의 최소검출효과(MDE)를 분리

무행동형 21,137명의 5%가 경험으로 이동한다고 가정

21,137 × 5% ÷ 33,556 = 약 +3.15%p

완료 0회 집단의 경험률: 37.01% → 약 40.16%

매출 시나리오의 가정

대상 규모 × 가정 이동률 × 관찰 결제율 격차 × 평균 첫 결제금액

5% 이동 시 약 366만원은 가정값이며 실현 매출이 아니다.

실험 설계의 별도 입력

실험 대상의 기준 경험률, 최소 검출할 절대 차이, 유의수준·검정력으로 표본 수를 정한다.

위 5% 이동률을 MDE +5%p로 치환하지 않는다.

출처: 원본 발표 24·30쪽 산식 정정 · 33,556명은 완료 0회 두 그룹의 합계

결과의 활용 범위를 명확하게 남겼다

재집계로 확인한 수치와 아직 검증하지 못한 정의를 구분

확인된 범위	남은 확인 및 다음 단계
제공 마트의 핵심 집계 재현	원시 로그에서 마트 재생성, 적재 중복·이벤트 유일성 확인
가입·행동·결제 간 시간 기준 확인	콘텐츠 경험을 동일한 결제 전 창으로 통일해 민감도 분석
폐지 후·60일 관찰 가능 갱신율	활동일수 생성 경계, 플랜·결제 주기·갱신 라벨 확인
전후·세그먼트별 관찰 차이	유입·상품·채널 차이 통제 및 무작위 실험으로 효과 검증
개인 분석과 공동 산출물 구분	공개본은 집계·코드 중심; 원시 로그와 사용자 단위 자료 제외

출처: docs/review-notes.md · docs/methodology.md · SQL 정적 검토

분석은 팀의 결과, 기여는 근거와 함께

2026.05-06 팀 프로젝트 / 2026-10-22 공개 포트폴리오 정리본

김은기 · 이서희 · 이지현 · 장준영 · 정솔메

코드잇 데이터 분석 부트캠프 중급 1 프로젝트 · 7팀

근거 자료	이 발표에서 사용한 범위
원본 33쪽 팀 발표 PDF	문제 정의, 7회 후보, 콘텐츠 개선, 액션·실험 제안
최종 팀 통합 노트북	4개 세그먼트 정의 · Appendix B의 이지현 개인 분석 근거
results/key_metrics.json	제공 마트에서 재집계한 첫 결제·세그먼트·갱신 수치
docs/review-notes.md / methodology.md	원본의 방향·분모·기간 정정 및 지표 해석 한계

목표: 첫 콘텐츠 경험을 돕는 온보딩 가설부터, 측정 가능한 실험으로 연결한다.